

ANALISIS SETTING RELAY JARAK SEBAGAI PROTEKSI PADA SUTT 150 KV DARI GARDU INDUK KERAMASAN KE GARDU INDUK GANDUS

(ANALYSIS OF DISTANCE RELAY SETTINGS AS PROTECTION IN A 150 KV SUTT FROM THE KERAMASAN SUBSTATION TO THE GANDUS SUBSTATION)

Cacah Handika¹, Dina Fitria², H.M. Nefo Alamsyah³

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinananti

Email: ¹ cacahhandika01@gmail.com ² dina_fitria@univ-tridinanti.ac.id ³ muhammad_nefo_alamsyah@univ-tridinanti.ac.id

Abstract— Energi listrik merupakan energi penunjang bagi seluruh sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan manusia. Sistem transmisi tenaga listrik terdapat suatu alat proteksi pada suatu jaringan transmisi tersebut, yaitu relai jarak (distance relay) yang digunakan sebagai pengaman. Prinsip kerja relai jarak yaitu dengan mengukur impedansi pada saluran transmisi yang dibagi menjadi beberapa daerah cakupan yaitu zone 1, zone 2, zone 3. Metode yang digunakan untuk menentukan pengaturan relai jarak pada sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV GI Keramasan – GI Gandus yaitu dengan mencari data parameter penghantar dan transformator. Perhitungan nilai setting relai diterapkan pada rangkaian dan di analisis, apakah dapat bekerja dengan baik dan tepat. Pada jarak 12,51 km gangguan hubung singkat $1,509 + j 8,358 \text{ ohm}$ atau $8,4 < 79,36 \text{ ohm}$ untuk jarak 21,95 km gangguan hubungan singkat $4,1705 + j 16,892 \text{ ohm}$ atau $17,39 < 76,13$.

Abstrak— All of the facilities required for human activities require electrical energy as a supporting energy. On a transmission network in the electric power transmission system, there is a protection device called a distance relay that serves as a safety measure. The distance relay operates by detecting the impedance of the transmission line, which is separated into three coverage zones: zone 1, zone 2, and zone 3. The approach utilized at Keramasan substation - Gandus substation to determine the distance relay setting on the 150 kV High Voltage Air Duct network system, namely looking for conductor and transformer parameter data. The value of the relay setting is calculated and applied to the circuit to see if it can perform properly and correctly. Short circuit fault $1,509 + j 8,358 \text{ ohms}$ or $8,4 < 79,36 \text{ ohm}$ at a distance of 12,51 kilometers; short circuit fault $4,1750 + j 16,892 \text{ ohms}$ or $17,39 < 76,16 \text{ ohm}$ at a distance of 12,51 kilometers.

Kata kunci: Impedansi, saluran transmisi, relai jarak.

I. PENDAHULUAN

Relai jarak merupakan proteksi yang paling utama pada saluran transmisi. Relai jarak menggunakan pengukuran tegangan dan arus untuk mendapatkan impedansi saluran yang harus diamankan. Prinsip Kerja Relay Prinsip kerja dari distance relay yaitu dengan mengukur tegangan pada titik relay dan arus gangguan yang dirasakan oleh relay dengan membagi besaran tegangan dan arus, maka impedansi sampai titik terjadinya gangguan dapat ditentukan.

Agar pemadaman tidak meluas maka diperlukan pengaman yang dapat memerintah pemutus tenaga untuk memisahkan bagian saluran yang mengalami gangguan, pengaman yang banyak digunakan adalah relay jarak dimana

bila settingnya dilaksanakan secara baik, maka akan dapat melokasi gangguan Sistem transmisi 150 KV pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gardu Induk Keramasan pernah mengalami gangguan, bagian dari subsistem transmisi 150 KV yang sering mengalami gangguan dan membuat relay jarak selalu bekerja.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Saluran Transmisi

Pusat-pusat listrik, biasa juga disebut sentral listrik (Electric Power Station), pusat listrik biasanya jauh letaknya dari tempat-tempat dimana tenaga listrik digunakan. Karena itu energi listrik yang dibangkitkan harus disalurkan melalui saluran-saluran transmisi. Pemakaian saluran transmisi didasarkan atas besarnya daya yang harus disalurkan dari pusat-pusat pembangkit listrik ke pusat beban. Sistem transmisi menyalurkan daya dengan tegangan tinggi yang digunakan untuk mengurangi adanya rugi-rugi transmisi akibat jatuh tegangan.

2. Impedansi Saluran

Pada perhitungan setting relai jarak, impedansi merupakan parameter pokok yang digunakan dalam perhitungan. Untuk menghitung impedansi (Z) saluran transmisi, terlebih dahulu kita menghitung resistansi saluran (R) dan Reaktansi saluran (X), dimana nilai dari reaktansi bisa didapat dari 2 parameter yaitu nilai kapasitansi dan induktansi

Hubungan antara Suseptansi (B) dan Reaktansi Kapasitif (Xc)

$$B = \frac{1}{X_c}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi f C}$$

Keterangan :

B	= Suseptansi
Xc	= Reaktansi Kapasitif
π	= 3,14
Frekuensi	= 50 hz
C	= kapasitansi

$$Z = R + j (X_l + X_c)$$

ZL1 = panjang saluran X impedansi saluran

ZL2 = panjang saluran X impedansi saluran

Keterangan :

Z = Impedansi (Ohm)

R = Resistansi (Ohm)

X_L = Reaktansi Induktif (Ohm)
 X_C = Reaktansi Kapasitif (Ohm)

3. Setting Relay

Dalam membuat setting, pertama-tama ditetapkan dahulu nilai impedansi disistem tenaga (primer). Impedansi sekunder dihitung dengan persamaan :

Primer

$$Z_s = \frac{CT_{ratio}}{PT_{ratio}}$$

Sekunder

$$Z_p = Z_s \times \text{Impedansi sumber zone}$$

Keterangan :

Z_s = Impedansi Sekunder

Z_p = Impedansi Primer

CT = Rasio Transformator arus

PT = Rasio Transformator tegangan

4. Arus Dan Tegangan 3 Fasa

Arus dan tegangan hubung singkat yang bisa terjadi dalam system kelistrikan yaitu arus hubung singkat tiga fasa, arus hubung singkat dua fasa, dan arus hubung singkat satu fasa ke tanah. ^[1]

$$I = \frac{V}{Z}$$

Keterangan :

I = Arus gangguan hubung singkat (Ampere)

V = Tegangan (Volt)

Z = Impedansi dari sumber ke titik gangguan (Ohm)

Arus hubung singkat 3 fasa dapat dihitung menggunakan persamaan dibawah ini :

$$i_{3\text{ ph}} = \frac{V_{ph}}{Z_1}$$

Arus hubung singkat 2 fasa dapat dihitung menggunakan persamaan di bawah ini :

$$i_{2\text{ ph}} = \frac{V_{ph}}{Z_1 + Z_2}$$

Arus hubung singkat 1 fasa dapat dihitung menggunakan persamaan di bawah ini :

$$i_{1\text{ ph}} = \frac{3.V}{Z_1 + Z_2 + Z_0}$$

III. METODE PENELITIAN

1. Lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di kota Palembang. Tepatnya di PT. PLN Gardu Induk Jl. Abikusno Cokrosuyoso No.24, Kemang Agung, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30145 pada Tanggal 07 agustus 2023.

2. Metode Pengumpulan Data

Data – data yang diperlukan dalam pembuatan laporan ini di peroleh dari:

1. Observasi

Penulisan mengamati secara langsung di lokasi dan meminta data – data yang diperlukan untuk analisa.

2. Wawancara

Metode ini di lakukan dengan cara menanyakan hal – hal yang sekiranya belum penulis ketahui pembimbing lapangan.

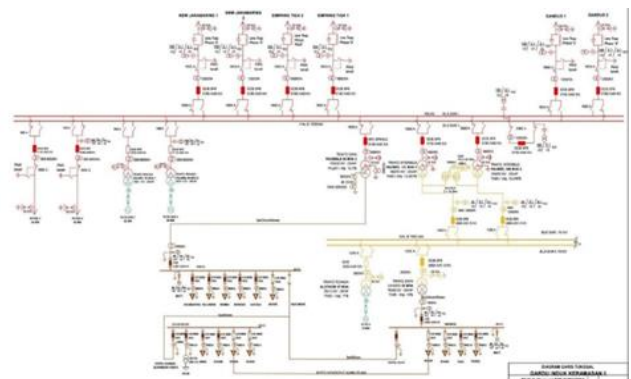
3. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan membaca buku – buku dan mencari data yang di perlukan mengenai hal – hal atau materi yang dianalisa.

4. Bimbingan

Metode ini di lakukan dengan cara bimbingan untuk hal yang berkaitan dengan analisis dari penelitian ini dari pembimbing, baik dosen maupun di lapangan.

3. Single Diagram GI Keramasan



Gambar Single Diagram



Gambar. Diagram Alur Penelitian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan impedansi Sumber

Dalam menentukan nilai setting relay jarak, maka dilakukan beberapa parameter dari sistem yang ditinjau, dalam skripsi ini meliputi GI Keramasan. Menentukan nilai setting relay jarak adalah impedansi, panjang saluran, ratio transformator arus (CT) tegangan (PT). Dengan demikian, untuk menentukan setting relay ini diperlukan analisis sistem tenaga listrik. Untuk itu diperlukan data – data yang berhubungan dengan penentuan setting relay jarak dengan tabel pada 3.2

Untuk menghitung nilai reaktansi kapasitif (XC) dapat menggunakan persamaan (2.1).

Saat Tidak ada gangguan dapat dilihat di tabel 3.2

R : 0,1183 ohm/km
XL : 0,3877 ohm/km
B : 2,533 ohm/km

Saat Ada gangguan dapat dilihat di tabel 3.5

R : 0,0851 ohm/km
XL : 0,1501 ohm/km
B : 2,533 ohm/km

$$B = \frac{1}{X_c} \dots\dots\dots$$

$$B = \frac{1}{X_c}; \text{ dengan nilai } B = 2,533 \text{ S/km}$$

$$2,533 = \frac{1}{X_c}$$

$$X_c = \frac{1}{2,533}$$

$$X_c = 0,394 \text{ ohm/km}$$

Jadi nilai dari reaktansi kapasitif (Xc) konduktor adalah 0,394 ohm/km.

Untuk menghitung nilai Kapasitif (C) menggunakan persamaan (2.2).

$$X_c = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$0,394 = \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot C}$$

$$0,394 = \frac{1}{314 \cdot C}$$

$$C = \frac{1}{314 \cdot 0,394}$$

$$C = \frac{1}{123,7}$$

$$C = 0,008 \text{ F/km}$$

Jadi nilai dari kapasitansi konduktor (C) adalah 0,008 F/km.

Ket	Jenis Penghantar	Luas Penampang (mm ²)	I nomila (A)	Urutan Positif (Ohm/km)			Kapasitansi (C) F/km
				R	XL	XC	
Tidak ada gangguan	ACSR	240	1560	0,1183	0,3877	0,394	0,008
Saat ada gangguan	ACSR	240	1560	0,0851	0,1501	0,394	0,008

2. Impedansi Saluran

Saat Tidak ada gangguan

$$R = 0,1188 \text{ } \Omega/\text{km}$$

$$XL = 0,387 \text{ } \Omega/\text{km}$$

$$Xc = 0,394 \text{ } \Omega/\text{km}$$

Saat Ada Gangguan

$$R = 0,085 \text{ } \Omega/\text{km}$$

$$XL = 0,150 \text{ } \Omega/\text{km}$$

$$XC = 0,394 \text{ } \Omega/\text{km}$$

Z impedansi saluran dapat di hitung menggunakan persamaan (2.3)

Impedansi saluran saat tidak ada gangguan.

$$Z = R + j (XL + XC)$$

$$Z = 0,118 + j (0,387 + 0,394)$$

$$Z = 0,118 + j 0,781 \text{ } \Omega/\text{km}$$

Impedansi saluran saat ada gangguan

$$Z = R + j (XL + XC)$$

$$Z = 0,085 + j (0,150 + 0,394)$$

$$Z = 0,085 + j 0,544 \text{ } \Omega/\text{km}$$

Tabel Impedansi Saluran Tidak Ada Gangguan

SUTT 150 kv	Panjang saluran (km)	Impedansi saluran (Ω/km)
GI Keramasan – GI Gandus	12,51	$0,118 + j 0,781 \text{ } \Omega/\text{km}$
GI Gandus – GI Talang Kelapo	8,32	$0,118 + j 0,781 \text{ } \Omega/\text{km}$

Tabel Impedansi Saluran Ada Gangguan

SUTT 150 kv	Panjang saluran (km)	Impedansi saluran (Ω/km)
GI Keramasan – GI Gandus	12,51	$0,085 + j 0,544 \text{ } \Omega/\text{km}$
GI Gandus – GI Talang Kelapo	8,32	$0,085 + j 0,544 \text{ } \Omega/\text{km}$

3. Perhitungan Nilai Setting Waktu Relay Jarak

Perhitungan nilai setting waktu relay jarak pada GI Keramasan – GI gandus, perhitungan dilakukan dengan menggunakan perhitungan manual berdasarkan data-data yang ada di Bab III.

Ratio CT/PT didapatkan dengan membagi nilai ratio CT dengan nilai ratio PT, untuk menghitung nilai ZP dapat menggunakan persamaan (2.7)

$$CT = 1200/5 \text{ A}$$

$$PT = 15000/5 \text{ V}$$

$$Z_p = \frac{CT_{ratio}}{PT_{ratio}}$$

$$Z_p = \frac{5/1200}{5/15000}$$

$$Z_p = 0,08 \text{ } \Omega$$

Nilai impedansi primer Zp adalah 0,08 Ω

4. Menghitung Impedansi Sekunder

Saat Tidak terjadi gangguan.

$$ZL1 = 1,479 + j 9,779 \Omega$$

$$ZL2 = 0,984 + j 6,503 \Omega$$

Pada Impedansi ZL1 Sekunder, menggunakan persamaan (2.8)

$$Zs = Zp \times \text{impedansi saluran}$$

$$Zs = 0,08 \text{ Ohm} \times (1,479 + j 9,779)$$

$$Zs = 0,118 + j 0,782 \Omega$$

$$= 0,79 < 90,0^\circ \Omega$$

Pada Impedansi ZL2 sekunder

$$Zs = Zp \times \text{impedansi saluran}$$

$$Zs = 0,08 \times (0,9842 + j 6,5037)$$

$$Zs = 0,0787 + j 0,5202 \Omega$$

$$= 0,80 < 90,0^\circ \Omega$$

Saat Ada gangguan.

$$ZL1 = 1,064 + j 6,806 \Omega$$

$$ZL2 = 0,708 + j 4,526 \Omega$$

Pada Impedansi ZL1 sekunder

$$Zs = Zp \times \text{impedansi saluran}$$

$$Zs = 0,08 \text{ Ohm} \times (1,064 + j 6,806)$$

$$Zs = 0,085 + j 0,544 \Omega$$

$$= 0,59 < 90,0^\circ \Omega$$

Pada Impedansi ZL2 sekunder

$$Zs = Zp \times \text{impedansi saluran}$$

$$Zs = 0,08 \times (0,708 + j 4,526)$$

$$Zs = 0,056 + j 0,362 \Omega$$

$$= 0,37 < 90,0^\circ \Omega$$

5. Nilai Setting Relay Jarak Tidak Ada Gangguan

a. Zone 1

Menghitung nilai zone-1 dapat menggunakan persamaan (2.9)

$$\text{Nilai Setting Zone 1} = 80\% = 0,8$$

$$ZL1 \text{ sekunder} = 0,118 + j 0,782 \Omega$$

$$Z1 = 0,8 \cdot ZL1$$

$$= 0,8 (0,118 + j 0,782)$$

$$= 0,094 + j 0,625 \Omega$$

$$= 0,63 < 90,0^\circ \Omega$$

Panjang jangkauan Zone 1 :

$$Z1 = 0,8 \cdot \text{panjang saluran 1}$$

$$= 0,8 \cdot 12,51 \text{ km}$$

$$= 10,00 \text{ km}$$

Jadi untuk zone 1 adalah 0,63 Ω

b. Zone 2

Menghitung Zone-2 dapat menggunakan persamaan (2.10) dan (2.11)

$$\text{Nilai setting zone 1} = 80\% = 0,8$$

$$\text{Nilai setting zone 2} = 120\% = 1,2$$

$$ZL1 \text{ sekunder} = 0,118 + j 0,782 \Omega$$

$$ZL2 \text{ sekunder} = 0,078 + j 0,520 \Omega$$

$$Z2 \text{ min} = 1,2 \cdot ZL1$$

$$= 1,2 (0,118 + j 0,782)$$

$$= 0,141 + j 0,938 \Omega$$

$$= 0,61 < 90,4^\circ \Omega$$

$$Z2 \text{ max} = 0,8 (ZL1 + 0,8 ZL2)$$

$$= 0,8 ((0,118 + j 0,782) + 0,8 (0,078 + j 0,520))$$

$$= 0,8 (0,196 + j 1,198)$$

$$= 0,157 + j 0,958 \Omega$$

$$= 1,10 < 90,4^\circ \Omega$$

Panjang jangkauan zone 2 :

Dapat dihitung menggunakan persamaan (2.12) dan (2.13)

$$Z2 \text{ min} = 1,2 \cdot \text{panjang saluran 2}$$

$$= 1,2 \cdot 8,32$$

$$= 9,98 \text{ km}$$

$$Z2 \text{ max} = 0,8 (\text{panjang saluran 1} \times 0,8 \cdot \text{panjang saluran 2})$$

$$= 0,8 (12,51 + 0,8 \cdot 8,32)$$

$$= 0,8 \cdot 19,166$$

$$= 15,33 \text{ km}$$

Jadi set base zone 2 minimum dan zone 2 maksimum adalah 0,61 Ω dan 1,10 Ω

c. Zone 3

Menghitung zone-3 dapat menggunakan persamaan (2.14) dan (2.15)

$$\text{Nilai setting zone 1} = 80\% = 0,8$$

$$\text{Nilai setting zone 2} = 120\% = 1,2$$

$$ZL1 \text{ sekunder} = 0,118 + j 0,782 \Omega$$

$$ZL2 \text{ sekunder} = 0,078 + j 0,520 \Omega$$

$$ZL2 = ZL3$$

$$Z3 \text{ min} = 1,2 (ZL1 + ZL2)$$

$$= 1,2 ((0,118 + j 0,782) + (0,078 + j 0,520))$$

$$= 1,2 (0,196 + j 1,302)$$

$$= 0,235 + j 1,562 \Omega$$

$$= 1,56 < 96,0^\circ \Omega$$

$$Z3 \text{ max} = 0,8 (ZL1 + 0,8 (ZL2 + 0,8 ZL3))$$

$$= 0,8 ((0,118 + j 0,782) + 0,8 ((0,078 + j 0,520) + 0,8 (0,0787 + j 0,520)))$$

$$= 0,8 (0,221 + j 1,822)$$

$$= 0,176 + j 1,457 \Omega$$

$$= 1,47 < 92,0^\circ \Omega$$

Panjang jangkauan zone 3 :

$$Z3 \text{ min} = 1,2 (\text{panjang saluran 1} + \text{panjang saluran 2})$$

$$= 1,2 (12,51 + 8,32)$$

$$= 24,99 \text{ km}$$

Jadi zone 3 minimum dan maksimum adalah 1,56 Ω dan 1,47 Ω

6. Nilai Setting Relay Jarak Saat Terjadi Gangguan

a. Zone 1

Nilai Setting Zone 1 = 80% = 0,8

ZL1 sekunder = 0,085 + j 0,544 Ω

Z1 = 0,8 . ZL1

$$= 0,8 (0,085 + j 0,544 \Omega)$$

$$= 0,068 + j 0,435$$

$$= 0,44 < 90,0^\circ \Omega$$

Panjang jangkauan Zone 1 :

Z1 = 0,8 . panjang saluran

$$= 0,8 . 12,51 \text{ km} = 10,00 \text{ km}$$

Jadi untuk zone-1 waktu ngetripnya secara instan atau dengan waktu sangat cepat 0 s. Dikarenakan nilai perhitungan zone-1 mendekati dari nilai setting yaitu 0,445 Ω relay secara otomatis akan bekerja dengan waktu instan 0 s pada jarak 10,00 km.

b. Zone 2

Nilai setting zone 1 = 80 % = 0,8

Nilai setting zone 2 = 120% = 1,2

ZL1 sekunder = 0,085 + j 0,544 Ω

ZL2 sekunder = 0,056 + j 0,362 Ω

Z2 min = 1,2 . ZL1

$$= 1,2 (0,085 + j 0,544)$$

$$= 0,102 + j 0,653$$

$$= 0,66 < 90,0^\circ \Omega$$

Z2 max = 0,8 (ZL1 + 0,8 ZL2)

$$= 0,8 (0,085 + j 0,544 + 0,8 (0,056 + j 0,362))$$

$$= 0,8 (0,141 + j 0,906)$$

$$= 0,112 + j 0,724$$

$$= 0,78 < 90,0^\circ \Omega$$

Panjang jangkauan zone 2 :

Z2 min = 1,2 . panjang saluran

$$= 1,2 . 8,32$$

$$= 9,98 \text{ km}$$

Z2 max = 0,8 (panjang saluran 1 x 0,8 . panjang saluran 2)

$$= 0,8 (12,51 + 0,8 . 8,32)$$

$$= 0,8 (19,166)$$

$$= 15,33 \text{ km}$$

Jadi untuk zone-2 waktu ngetripnya ada waktu tunda sekitar 0,4 s. Dikarenakan nilai perhitungan zone-2 mendekati dari nilai setting yaitu 0,665 Ω relay secara otomatis akan bekerja dengan waktu tunda 0,4 s pada jarak 15,33 km.

c. Zone 3

Nilai setting zone 1 = 80% = 0,8

Nilai setting zone 2 = 120% = 1,2

ZL1 sekunder = 0,085 + j 0,544 Ω

ZL2 sekunder = 0,056 + j 0,362 Ω

ZL2 = ZL3

Z3 min = 1,2 (ZL1 + ZL2)

$$= 1,2 ((0,085 + j 0,544) + (0,056 + j 0,362))$$

$$= 1,2 (0,141 + j 0,906)$$

$$= 0,169 + j 1,087 = 1,11 < 90,0^\circ \Omega$$

$$Z3 \text{ max} = 0,8 (ZL1 + 0,8 (ZL2 + 0,8 ZL3))$$

$$= 0,8 ((0,085 + j 0,544) + 0,8 ((0,056 + j$$

$$0,362 + 0,8 (0,056 + j 0,362))$$

$$= 0,8 (0,198 + j 1,268)$$

$$= 0,158 + j 1,014$$

$$= 1,054 < 90,0^\circ \Omega$$

Panjang jangkauan zone 3 :

Z3 min = 1,2 (panjang saluran 1 + panjang saluran 2)

$$= 1,2 (12,51 + 8,32)$$

$$= 24,99 \text{ km}$$

Jadi untuk zone-3 waktu ngetripnya ada waktu tunda sekitar 1,2 s. Dikarenakan nilai perhitungan zone-3 mendekati dari nilai setting yaitu 1,136 Ω relay secara otomatis akan bekerja dengan waktu tunda 1,2 s pada jarak 24,99 km.

7. Perhitungan Arus Gangguan Hubung Singkat

Arus hubung singkat yang bisa terjadi dalam sistem kelistrikan yaitu arus hubung singkat tiga fasa, arus hubung singkat dua fasa, dan arus hubung singkat satu fasa.

Untuk menghitung nilai hubung singkat tiga fasa, dua fasa dan satu fasa menggunakan persamaan (2.16), (2.17) d

$$V_{ph} = 150 \text{ kv}$$

$$Z_0 = 0,0854 + j 0,5441 \Omega$$

$$Z_{11} = 0,0851 + j 0,5445 \Omega$$

$$Z_{12} = 0,056 + j 0,362 \Omega$$

Arus hubung singkat 3 fasa dapat dihitung menggunakan persamaan (2.16) dibawah :

$$i_{3 \text{ ph}} = \frac{V_{ph}}{Z_1} = \frac{150}{0,0851 + j 0,5441} = 23,84 \text{ A}$$

Arus hubung singkat 2 fasa dapat dihitung menggunakan persamaan (2.17) di bawah :

$$i_{2 \text{ ph}} = \frac{V_{ph}}{Z_1 + Z_2} = \frac{150}{(0,0851 + j 0,5441) + (0,056 + j 0,362)} = \frac{150}{0,114 + j 0,416} = 28,30 \text{ A}$$

Arus hubung singkat 1 fasa dapat dihitung menggunakan persamaan (2.18) di bawah ini :

$$i_{1 \text{ ph}} = \frac{3 \cdot V}{Z_1 + Z_2 + Z_0} = \frac{150}{(0,0851 + j 0,5445) + (0,056 + j 0,362) + (0,0854 + j 0,5441)} = \frac{150}{0,6582 + j 1,4506} = 71,13 \text{ A}$$

V. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Perhitungan dan Analisis maka dapat diambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Pada perhitungan setting waktu kerja relay jarak di dapat nilai setting dengan selektivitas waktu kerja relay jarak sangat mendekati nilai setting impedansi yang terdapat di gardu induk keramasan, untuk nilai perhitungan dengan mendapat kan nilai zone-1 $0,44 < 90,0^\circ \Omega$, zone-2 $0,66 < 90,0^\circ \Omega$ dan untuk zone-3 $1,04 < 90,0^\circ \Omega$. Supaya relay jarak bisa bekerja dengan maksimal sebaik nya nilai setting relay jarak harus melebihi nilai setting relay dengan gangguan tidak terprediksi.
2. Setelah dilakukan analisis gangguan hubung singkat 3 fasa pada jaringan SUTT 150 kv Gardu Induk Keramasan antisipasi besar arus gangguan hubung singkat dapat diprediksi berdasarkan pada titik jarak (km) yang telah ditentukan. Pada jarak 12,51 km GI keramasan – GI gandum, terdapat gangguan hubung singkat $ZL1 = 1,0646 + j 6,8066 \Omega/\text{km}$ atau $6,97 < 90,0^\circ \Omega$ dan untuk jarak 8,32 km gangguan hubung singkat $ZL2 = 0,7080 + j 5,441 \Omega/\text{km}$ atau $4,52 < 90,0^\circ \Omega$.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulfetah SHOBOLE, Mustafa BAYSAL, Mohammed WADI, Mehmet Rida TUR. 2017. Protection Coordination Practice in Electrical Substation Part-1 Overcurrent and Earth Fault Protection - Case Study of Siddik Kardesler Substation (SKS), Istanbul, Turkey. Turkey: Gazi University Journal of Science.
- [2] Antonius Hamdadi. Analisa dan pengaturan ulang relai jarak pada saluran udara tegangan tinggi 150 kv keramasan – bukit asam. Mikrotiga, Vol 1, No. 3 November 2014.
- [3] Bandri, s. (2016). Studi Settingan Distance Relay Pada Saluran Transmisi 150 KV Di GI Payakumbuh Menggunakan Software Matlab. Padang: FTI, Institut Teknologi Padang.
- [4] Buku PLN, Pelatihan O & M relai Proteksi Jaringan.P3B: PT. PLN (Persero), 2006
- [5] E. O. Schweitzer, III, and Jeff Roberts Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Distance Relay Element Design. SEL Journal of Reliable Power, Volume 1, Number 1, July 2010
- [6] Glover J.D, Sarma M.K, Overbye T.J. 2012. Power System Analysis and Design. USA: Global Engineering.
- [7] Ridwan A, Arjana I.G.D, Wijaya I.W.A. 2015. Studi Pengaruh Mutual Inductance Terhadap Setting Relay Jarak Pada Saluran Transmisi Double Circuit 150 kV Antara Gi Kapal-GI Pemecutan Kelod. Jurnal Spektrum, September, Volume 2 (3): 106-110
- [8] Ir.J.Soekarto, “Materi Tele Proteksi”, ppt ,2017”
- [9] Jendry B. Sepang, “Analisa Koordinasi Setting Relai Jarak Sistem Transmisi 150 KV Area Gardu Induk Otam – Gardu Induk Isimu” Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 6 no. 3, (2017) ISSN : 2301-8402.
- [10] Juliansyah Noor, S. E. (2016). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Prenada Media,
- [11] Kristanto, Vigih Hery. Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:(KTI). Deepublish, 2018.
- [12] NFPA 70E-2004, Standard for Electrical Safety in the Workplace.
- [13] PT PLN (Persero). 2009 Buku Proteksi Dan Kontrol Penghantar No. Dokumen : 15-22/HARLUR-PST/2009).
- [14] Samuel, Nopransi. 2012. Koordinasi Setting Relai Jarak pada Transmisi 150 KV PLTU 2 SULUT 2 x 25 MW. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- [15] Wisatawan H, Wahyudi R, Anam S. 2012. Evaluasi Setting Relay Overall Differential GT 1.1 PLTGU Grati dan Relay Jarak GITET Grati pada Bus 500 kV. Jurnal Media Elektrika, Desember 2012, Volume 1 (2):
- [16] Muhlisin Ardianto, 2021 Analisi Sistem Proteksi Distance Relay SUTT GI Randu Garut – Kaliwungu1. Semarang, Universitas Semarang 2021